

Base de Datos I

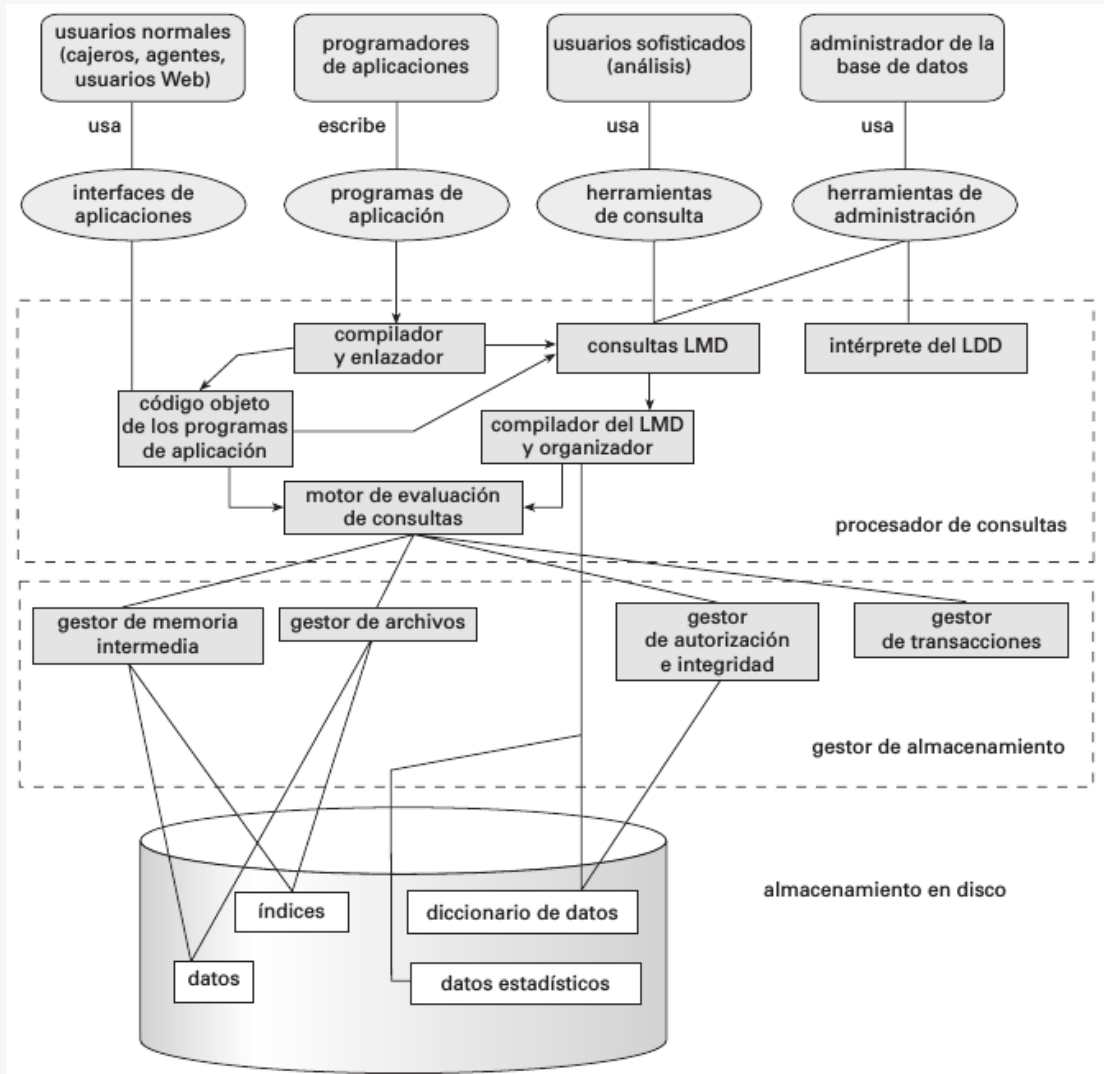
Introducción a las Bases de Datos



¿Qué es una Base de Datos?

- Conjunto de datos estructurados e interrelacionados
- Gestionados por un DBMS (DataBase Management System)
- Permite almacenar, recuperar y manipular datos
- Ejemplo: datos de alumnos + metadatos

Componentes de un Sistema de Base de Datos



Gestor de almacenamiento

- Almacena, recupera y actualiza los datos en la base de datos.
- Recibe instrucciones en DML (Data Manipulation Language) (LMD) y las traduce a instrucciones de un sistema de archivos.
- El gestor de almacenamiento, a su vez está compuesto por:
 - Gestor de archivos, encargado de gestionar las operaciones contra el disco rígido
 - Gestor de memoria, encargado de traer los datos desde el disco a la memoria principal. También gestiona el almacenamiento de datos en memoria caché

Procesador de consultas

- Intérprete de DDL (Data Definition Language) (LDD)
- Compilador de DML, encargado de traducir instrucciones en DML a un plan de evaluación que se pasa al *motor de evaluación de consultas*.
- Motor de evaluación de consultas, encargado de ejecutar las instrucciones que recibe del *Compilador de DML*.

Ventajas del Enfoque de Bases de Datos

Compartir datos

- Varias aplicaciones pueden acceder a los datos sin modificarlos.

Reducir la redundancia

- Se evita la redundancia de los datos con el consecuente desperdicio de espacio de almacenamiento.

Evitar inconsistencias

- Datos duplicados, incluso almacenado información diferente. Las inconsistencias se eliminan aplicando un control efectivo de la redundancia.

Manejo de transacciones

- Una transacción comprende varias operaciones sobre la base de datos, permitiendo aplicar todas las operaciones o ninguna de ellas.

Mantener la integridad de los datos

- La integridad de los datos trata de la fiabilidad de los mismos. La falta de integridad se debe a problemas de inconsistencia.

Controlar la seguridad

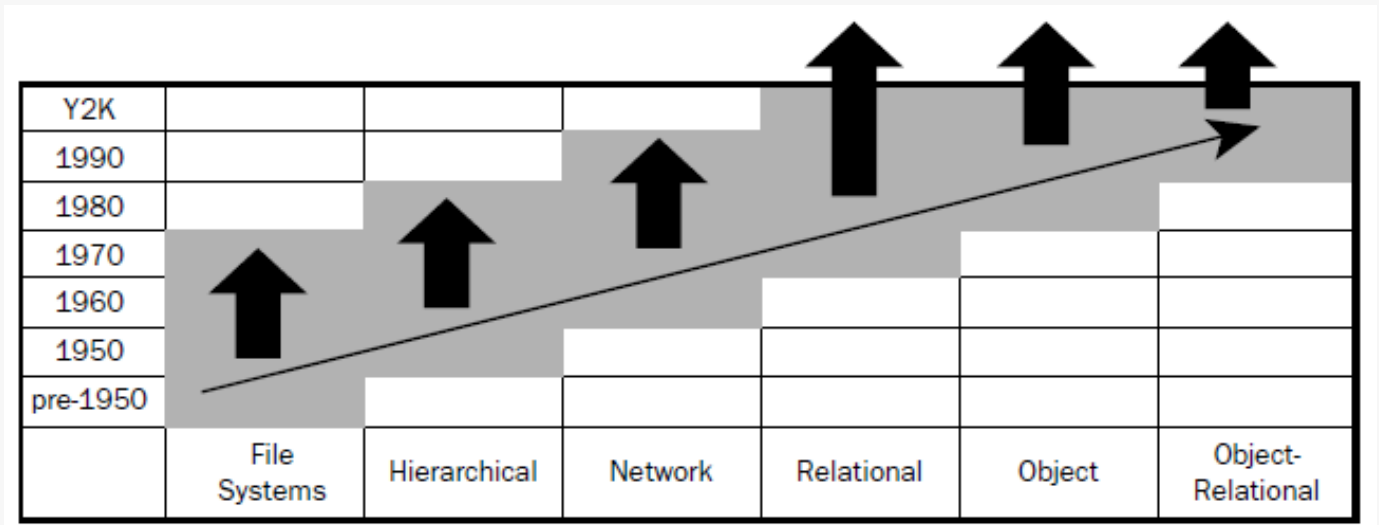
- El acceso a una base de datos es mediante reglas de autenticación de usuarios y con restricciones sobre los permisos en cada operación.

Independencia de los Datos



- Las aplicaciones no dependen de cambios en el almacenamiento
- Los cambios físicos no afectan el código
- Crecimiento sin alterar aplicaciones
- Ejemplo: agregar email a entidad alumno sin modificar la app

Evolución de los Sistemas de Bases de Datos



Proceso evolutivo desde finales de la década de 1940 hasta más allá del cambio de milenio. Es muy poco probable que las bases de datos de red y jerárquicas sigan utilizándose en la actualidad.

Evolución de los Sistemas de Bases de Datos

Sistema de archivos (File Systems)

```
Regular,Storage Type,Hierarc
  two pass calculation,asc
Customers,SPARSE,STORED,,,LA
NoCustomer,SPARSE,Disabled,,
AllCustomers,SPARSE,Disablec
Big Box,SPARSE,,,,StoreData,
BB100,SPARSE,,,,StoreData,St
BB200,SPARSE,,,,StoreData,St
BB300,SPARSE,,,,StoreData,St
Specialty Retailers,SPARSE,,
SR100,SPARSE,,,,StoreData,St
SR200,SPARSE,,,,StoreData,St
SR300,SPARSE,,,,StoreData,St
Webstore,SPARSE,,,,StoreData
```

https://docs.oracle.com/cloud/help/es/profit-cost-cloud/PCMAD/flat_file_sample.htm

Los datos son almacenados en archivos planos (texto o binarios) utilizando la estructura del sistema de archivos proporcionada por el sistema operativo.

Cualquier acceso a los datos debe ser explícitamente codificada.

Los datos pueden ser almacenados en varios archivos y al igual que las búsquedas cualquier relación entre los datos y/o validaciones debe ser programada.

La capacidad de crecimiento de estos sistemas es limitada.

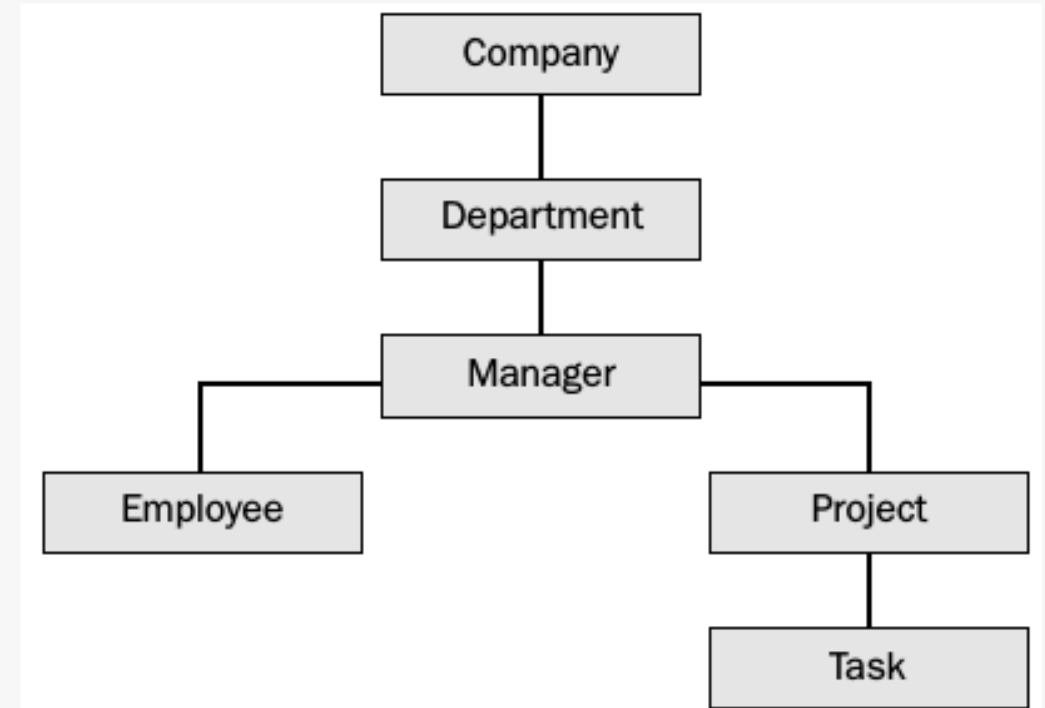
Evolución de los Sistemas de Bases de Datos

Jerárquico (Hierarchical)

Presenta una estructura de árbol invertida. Las tablas de este modelo establecen una relación padre-hijo donde cada tabla hijo puede tener un único padre y cada tabla padre puede tener múltiples hijos.

La mejora presentada respecto del modelo de sistema de archivos es que se establecen relaciones uno a muchos (1 - N)

Algunas desventajas son que para acceder a un dato hay que conocer toda la estructura, y otra es la rigidez del modelo ya que el hecho de tener que agregar una tabla puede ser un trabajo tedioso si no se tuvo en cuenta al momento del diseño inicial.



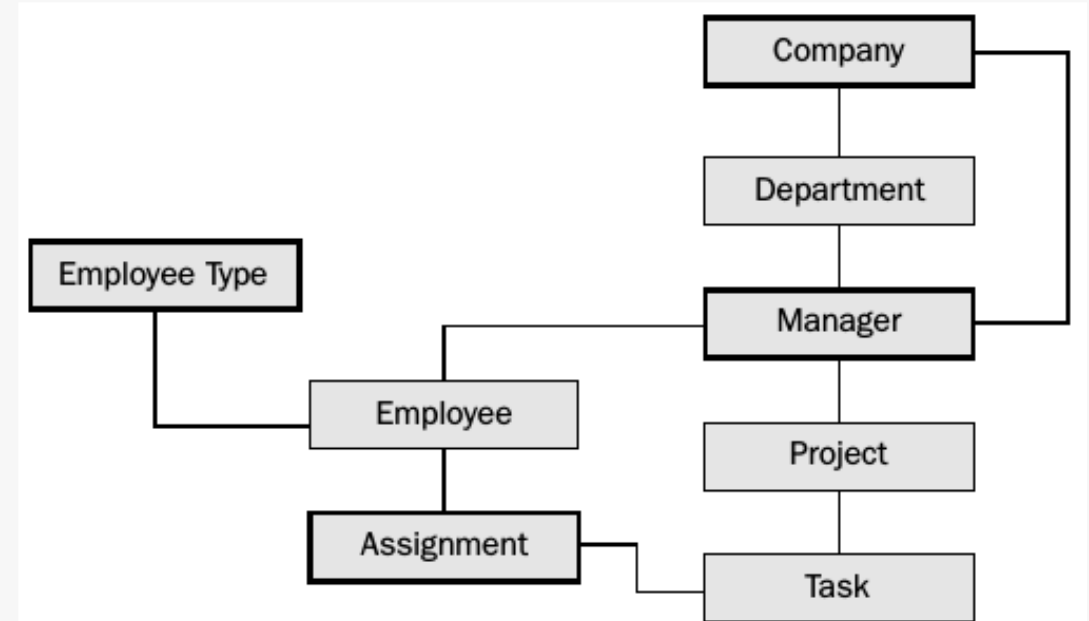
Evolución de los Sistemas de Bases de Datos

Red (Network)

Este modelo es básicamente un refinamiento sobre el modelo jerárquico. Permite que una tabla hijo tenga más de una tabla padre.

La mejora presentada respecto del modelo de sistema jerárquico es que se permite establecer relaciones muchos a muchos (N - M)

Si bien este modelo es más flexible que el jerárquico posee una de las desventajas del mismo que es tener que conocer la estructura completa del modelo para poder acceder a los datos.



En el ejemplo se puede ver como los administradores pueden ser parte tanto de una compañía como de un departamento.

Se agrega la tabla tipos de empleados y asignaciones para poder definir las asignaciones de cada empleado.

Más allá de tener la posibilidad de definir relaciones N-M, necesitamos definir una única combinación entre padres e hijos. eso se resuelve agregando una tabla intermedia. En el ejemplo la tabla asignaciones se agrega para resolver las múltiples combinaciones entre empleados y tareas. Sin esta tabla intermedia sería imposible encontrar una única asignación de tareas.

Evolución de los Sistemas de Bases de Datos

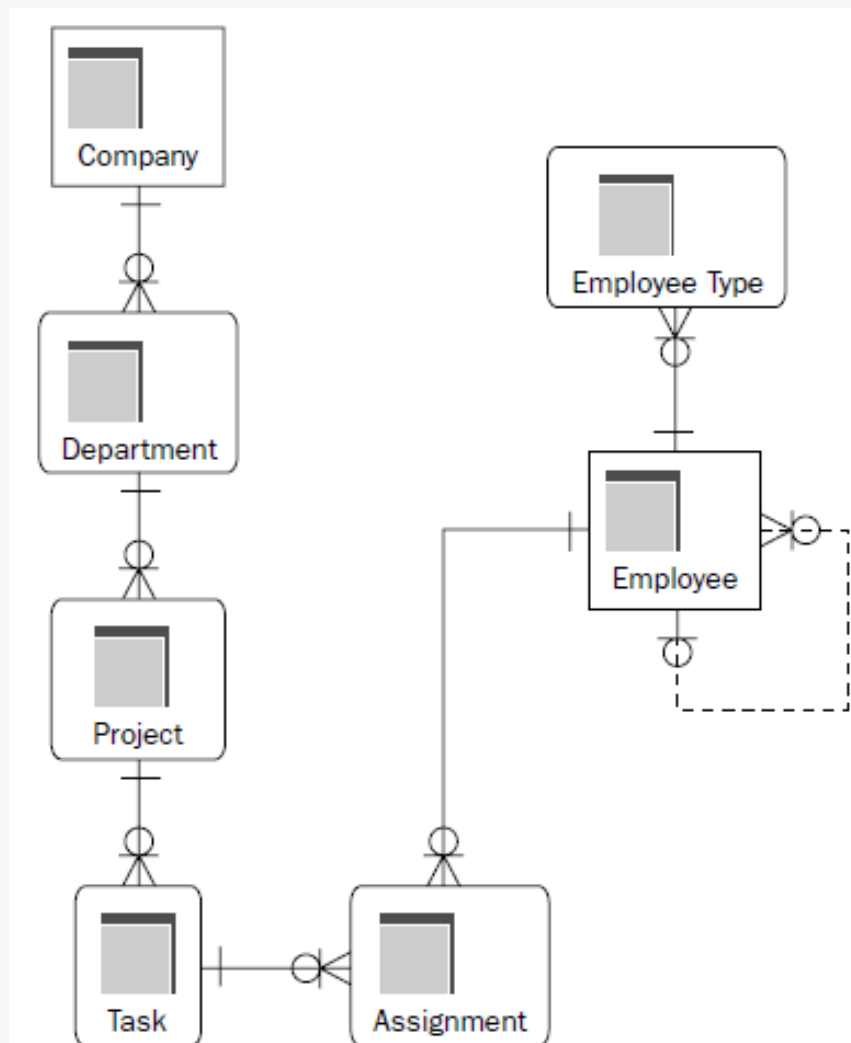
Relacional (Relational)

El modelo relacional, surge para mejorar las restricciones de los modelos anteriores, sin abandonar completamente la estructura jerárquica.

Cualquier dato puede ser accedido sin necesidad de recorrer la estructura completa de tablas, sólo basta con saber qué se está buscando.

Otro de los beneficios es que las relaciones entre tablas no tienen en cuenta su posición jerárquica, cualquier tabla puede ser relacionada con otra siempre y cuando se cuente con los datos apropiados.

Este modelo es más flexible que los anteriores permitiendo agregar tablas y relaciones en cualquier momento sin la complejidad de reestructurar todo el modelo.

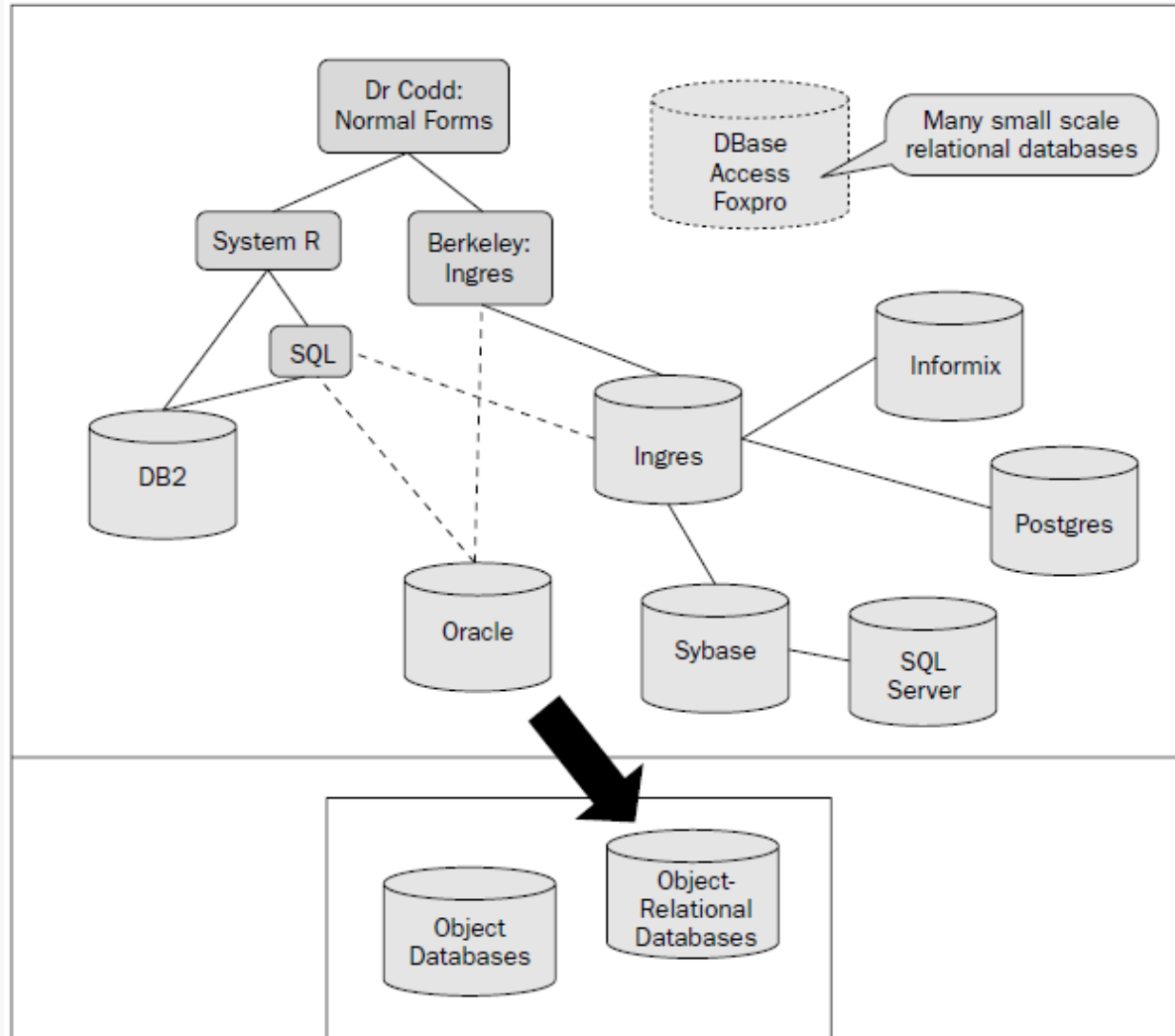


Sistema de Gestión de Bases de Datos Relacionales

RDBMS (por sus siglas en inglés) es un término utilizado para describir un conjunto completo de programas que sirven tanto para administrar una base de datos relacional como para comunicarse con el motor de esa base de datos.

Microsoft Access es un ejemplo de esto: tanto la base de datos relacional como las herramientas de desarrollo de interfaz para construir pantallas de entrada están integradas en el mismo software.

Evolución de los Sistemas de Bases de Datos



Historia del Modelo de Base de Datos Relacional

- Inventada por un investigador de IBM llamado Dr. E. F. Codd, y ampliada por otros investigadores, llevando el modelo de base de datos relacional al estado en que se encuentra hoy.
- Surgió como una forma de obtener grupos de datos a partir de un conjunto de datos mayor.
- Se creó un lenguaje general de acceso a los datos llamado Lenguaje de Consulta Estructurado (SQL, por sus siglas en inglés), que permitía realizar consultas sobre estructuras de datos organizadas.
- Aparecieron desarrollos por parte de diferentes proveedores.
- DB2 de IBM, Oracle Database de Oracle Corporation, y una multitud de bases de datos relacionales derivadas de Ingres (inicialmente concebida por dos científicos en Berkeley).
- Los motores de bases de datos relacionales más pequeños, como dBase, MS-Access y Paradox, solían estar orientados a entornos de usuario único y pequeña escala, e incluían frecuentemente kits gratuitos de desarrollo de aplicaciones de interfaz.

Evolución de los Sistemas de Bases de Datos

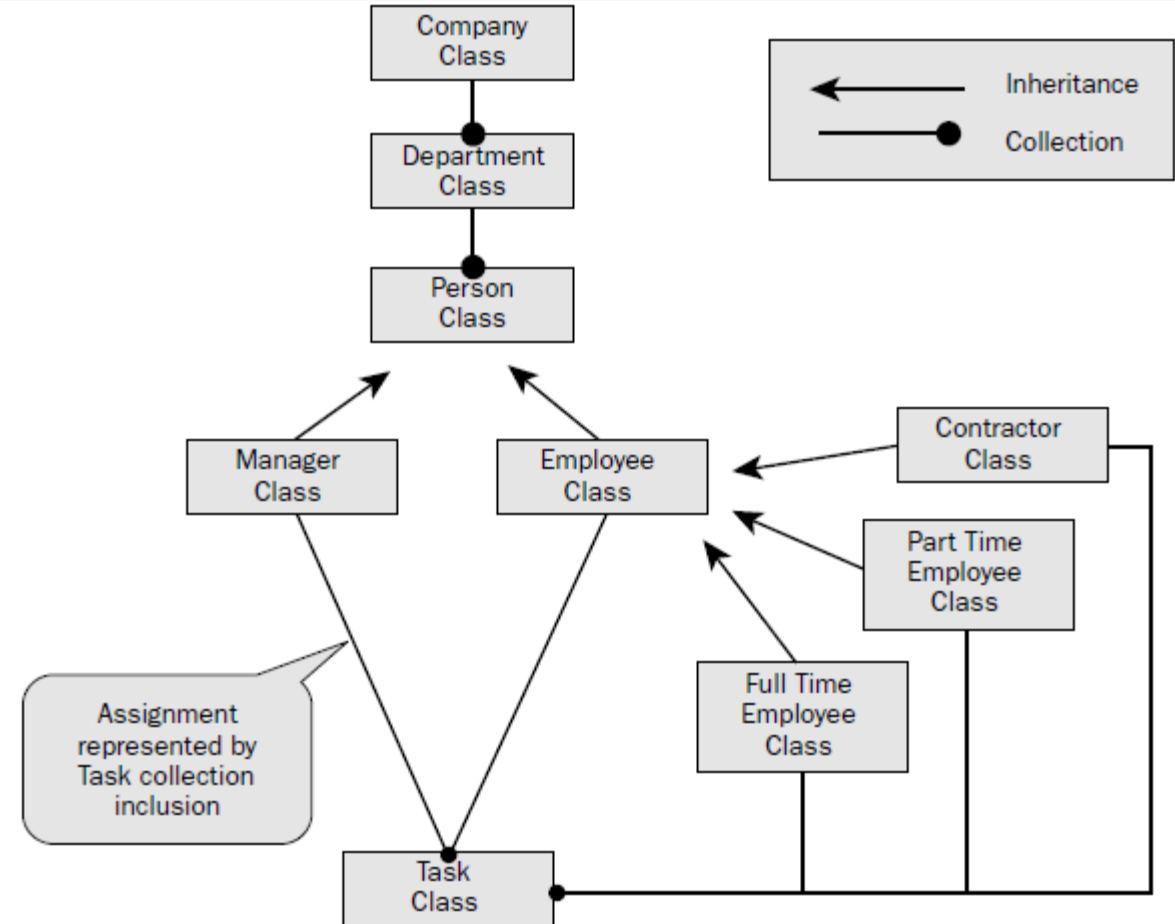
Objeto (Object)

Es eficiente para encontrar elementos únicos. Para recuperar más de un solo elemento el modelo relacional es más eficaz.

Resuelve algunas de las complejidades más difíciles del modelo relacional, como la eliminación de la necesidad de tipos y de tablas de reemplazo para relaciones de muchos a muchos.

Se basa en un principio, según el cual los elementos altamente complejos pueden descomponerse en sus partes más básicas, lo que permite un acceso explícito a esas partes, así como su ejecución dentro y sobre ellas.

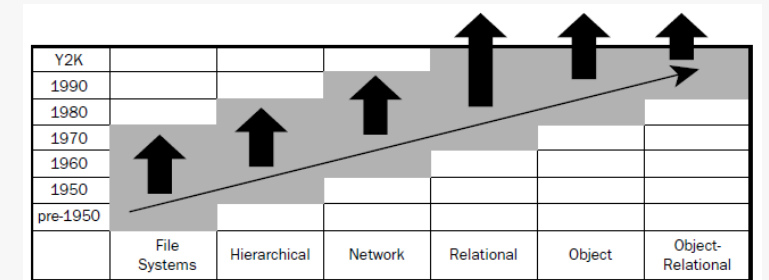
Las estructuras orientadas a objetos y las relacionales son completamente diferentes. Uno de los mayores puntos de fricción entre las aplicaciones programadas con orientación a objetos y las bases de datos relacionales es el rendimiento del proceso de mapeo entre los dos tipos de estructuras: objetos y relacional.



La asignación de tareas a los empleados se gestiona mediante la inclusión de colecciones en las clases de gerente, empleado y especialización de empleado. Además, se observa que los diferentes tipos de empleados se contemplan utilizando especializaciones de la clase empleado.

Evolución de los Sistemas de Bases de Datos

Objeto-Relacional (Object-Relational)



El modelo de base de datos objeto-relacional fue creado como respuesta a las capacidades contradictorias de los modelos de base de datos relacional y orientado a objetos.

Las bases de datos relacionales incorporan las capacidades de modelado orientado a objetos en el manejo de aplicaciones de alta velocidad con pequeños elementos de datos dentro de grandes y altamente complejos conjuntos de datos, con diversos grados de éxito.

Tipos de Base de Datos

Transaccionales (OLTP)

- OLTP (online transaction processing).
- Basan su operatoria en pequeños cambios a la base de datos.
- Las operaciones son atómicas (transacciones) para poder mantener la consistencia de los datos.

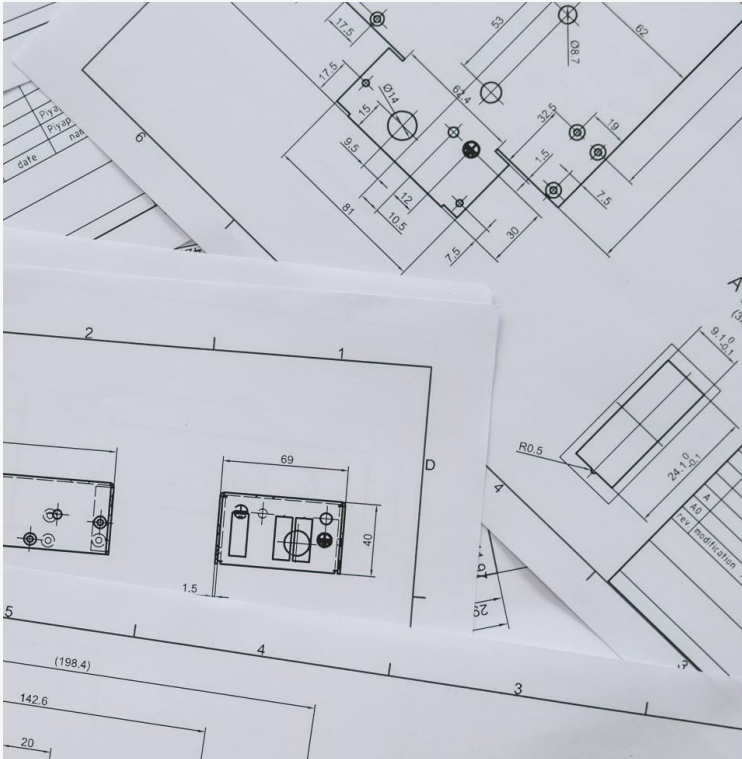
Toma de decisiones (OLAP)

- OLAP (online analytical processing)
- Son sistemas de bases de datos que dan soporte para tomar una mejor decisión fundamentada en la información.
- Ejemplo: sistemas data warehouse que toman como entrada millones de datos históricos de un sistema OLTP para producir información estadística

Híbridas

- Combinación OLTP-OLAP

OLTP vs OLAP



	OLTP	OLAP
Fuente de datos	Datos de operaciones. Proviene de las aplicaciones de usuario	Datos consolidados. Proviene de varios sistemas OLTP
Propósito de los datos	Tareas operativas y de control	Planificación, toma de decisión
Qué significan/muestran los datos	Una foto del estado del negocio	Son múltiples vistas que sobre las distintas actividades del negocio
Actualización de datos	Operaciones cortas y rápidas	Operaciones periódicas y por lote
Consultas	Relativamente simples y rápidas devolviendo pocos registros	A menudo son consultas complejas que incluyen operaciones de consolidación de datos
Velocidad de procesamiento	Operaciones muy rápidas	Depende de la cantidad de datos involucrados, por lo general los procesos en lote demoran horas
Almacenamiento	Con un buen manejo de datos históricos podría no requerir mucho espacio	Requiere mucho espacio de almacenamiento debido a la existencia de datos históricos, índices, etc.
Diseño de la base de datos	Datos Normalizados	Por lo general los datos se encuentran desnormalizados
Backup y recupero	Deben realizarse con mucha frecuencia. Una pérdida de los datos operacionales puede ocasionar pérdidas económicas, problemas legales, etc.	Políticas menos rigurosas que los sistemas OLTP, ya que los datos pueden volver a cargarse.



Conclusión

- No hay un único sistema ideal
- La elección depende de:
 - necesidades de procesamiento
 - requerimientos de análisis y toma de decisiones

iGracias!

Centro de
e-Learning



UTN.BA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES